Formato 07:
Requerimientos No Funcionales

1. Datos generales del proyecto

Nombre del proyecto	:	Diseño e Implementación de un Sistema web GPS de Gestión Inteligente de Residuos y Optimización de Rutas Basado en Reportes de Usuarios en el distrito de El Tambo - Huancayo
Integrantes del equipo	:	- Lugo Ayala Alex - Segura Rojas Mauricio - Vila Navarro Grecia
Docente	:	Arana Caparachin, Maglioni
Fecha	:	04/09/2026

2. Descripción general del sistema

Describir brevemente el sistema a desarrollar considerando:

- **Objetivo del sistema.**

El sistema tiene como objetivo digitalizar y optimizar la gestión de reportes ciudadanos sobre acumulación de residuos sólidos mediante la plataforma web EcoCiudad, permitiendo registrar incidencias de manera centralizada, validar y clasificar la información, priorizar los reportes, facilitar la asignación de atención, optimizar las rutas de los vehículos de limpieza y realizar el seguimiento hasta el cierre de cada incidencia.

- **Funcionalidades principales.**

- El sistema permite el registro de usuarios y de reportes ciudadanos que incluyen fotografía, ubicación GPS y descripción.
- Incluye el almacenamiento, validación, análisis y clasificación automática de reportes mediante Inteligencia Artificial, así como el cálculo de su prioridad.
- Facilita la revisión y asignación de atención por parte del personal municipal y la generación de rutas optimizadas. Permite la consulta de incidencias asignadas, el registro de atención y evidencia, la actualización de estado y la notificación final al ciudadano.

- **Relación con los requerimientos funcionales.**

Los requerimientos no funcionales complementan directamente a los quince requerimientos funcionales descritos en el sistema (del RF-01 al RF-15). Establecen los criterios técnicos y de calidad, como la usabilidad de las interfaces para diferentes roles, el rendimiento ante la concurrencia, la seguridad de accesos, la confiabilidad de los datos, la exactitud de la geolocalización y la disponibilidad de los servicios críticos (IA y mapas) necesarios para que las funciones operen correctamente.

3. Lista de requerimientos no funcionales

ID	Categoría	Nombre del requerimiento	Descripción	Métrica / Criterio	Prioridad
RNF-01	Usabilidad	Interfaz clara y accesible	El sistema debe contar con una interfaz suficientemente clara para usuarios con diferentes niveles de experiencia tecnológica.	Comprensión y uso adecuado por ciudadanos, personal municipal y operarios.	Alta
RNF-02	Rendimiento	Comportamiento ante concurrencia	El sistema debe comportarse adecuadamente ante múltiples reportes registrados en periodos cortos de tiempo.	Operación continua sin degradar su funcionamiento.	Alta
RNF-03	Seguridad	Control de acceso basado en roles	El sistema debe verificar que cada usuario acceda	Validación de roles (Ciudadano, Personal, Área	Alta

			únicamente a las funcionalidades correspondientes a su rol.	de limpieza, Administrador).	
RNF-04	Confiabilidad	Consistencia de la información	El sistema debe mantener la consistencia entre los datos ingresados por el ciudadano y los gestionados por el personal municipal.	Ausencia de pérdidas o inconsistencias de datos durante el proceso.	Alta
RNF-05	Exactitud	Precisión de geolocalización	El sistema debe capturar y almacenar correctamente la ubicación GPS de los reportes.	Verificación correcta de la captura del dato sensible de ubicación.	Alta
RNF-06	Disponibilidad	Operatividad de servicios críticos	Las funcionalidades relacionadas con mapas, geolocalización y el componente de IA deben mantenerse operativas de forma estable.	Funcionamiento estable durante el uso cotidiano del sistema.	Alta

4. Detalle de requerimientos no funcionales

RNF-01: Interfaz clara y accesible

- **Categoría:**

Usabilidad.

- **Descripción:**

La interfaz del sistema debe ser suficientemente clara para usuarios con diferentes niveles de experiencia tecnológica

- **Métrica o criterio de aceptación:**

La plataforma debe permitir que tanto ciudadanos como personal municipal y operarios de campo interactúen con ella sin dificultades.

- **Justificación:**

El sistema será utilizado por actores con perfiles diversos que interactuarán en distintos entornos (web ciudadana, gestión de oficina y trabajo de campo).

RNF-02: Comportamiento ante concurrencia

- **Categoría:**

Rendimiento

- **Descripción:**

El sistema debe comportarse adecuadamente ante la recepción de múltiples reportes registrados en periodos cortos de tiempo.

- **Métrica o criterio de aceptación:**

El sistema debe procesar los envíos masivos sin degradar su funcionamiento.

- **Justificación:**

Un sistema de reporte ciudadano puede experimentar picos de uso en determinados momentos, por lo que su rendimiento no debe verse afectado.

RNF-03: Control de acceso basado en roles

- **Categoría:**

Seguridad

- **Descripción:**

El sistema debe verificar el acceso de los usuarios restringiéndolo únicamente a las funcionalidades de su rol.

- **Métrica o criterio de aceptación:**

Separación estricta de permisos entre Ciudadano, Personal municipal, Área de limpieza y recolección, y Administrador municipal.

- **Justificación:**

Es imperativo proteger la información y asegurar que las acciones (como asignar rutas o cambiar estados) solo las realice el personal autorizado.

RNF-04: Consistencia de la información

- **Categoría:**

Confiabilidad

- **Descripción:**

El sistema debe garantizar que se mantenga la consistencia entre los datos ingresados en el origen y los visualizados posteriormente.

- **Métrica o criterio de aceptación:**

Los datos deben transmitirse evitando pérdidas o inconsistencias desde el ciudadano hasta el personal municipal.

- **Justificación:**

Para una atención eficiente, la información inicial (foto, descripción, ubicación) debe llegar íntegra y sin alteraciones al área operativa.

RNF-05: Precisión de geolocalización

- **Categoría:**

Exactitud

- **Descripción:**

El sistema requiere exactitud en la captura y almacenamiento de la ubicación GPS de los reportes.

- **Métrica o criterio de aceptación:**

La ubicación GPS debe verificarse de manera particular al registrarse.

- **Justificación:**

Constituye un requerimiento crítico dado que la ubicación es un dato sensible y fundamental para generar las rutas optimizadas.

RNF-06: Operatividad de servicios críticos

- **Categoría:**

Disponibilidad

- **Descripción:**

El sistema exige disponibilidad estable en las funcionalidades de mapas, captura de geolocalización y análisis de Inteligencia Artificial

- **Métrica o criterio de aceptación:**

Estos servicios deben mantenerse operativos y estables durante el uso cotidiano.

- **Justificación:**

Estas funcionalidades son el núcleo tecnológico del sistema (ubicación precisa y clasificación automática), por lo que su caída paralizaría el flujo del negocio.

5. Clasificación por atributos de calidad

Categoría	Requerimientos asociados
Usabilidad	RNF-01
Rendimiento	RNF-02
Seguridad	RNF-03
Confiabilidad	RNF-04
Exactitud	RNF-05
Disponibilidad	RNF-06